技術科探究学習　全22時間プロジェクト　第1時

学校・家庭の「困った」を最適化せよ！

パイン材 × **3Dプリント**で創る改善プロジェクト

1200mm×210mm×12mmの1枚板 × 1人　3Dプリンタで挑む

この22時間で挑む課題

全体課題

学校や家庭での生活にある「不便」を解決するために、

1200mm×210mm×12mmのパイン材をどう加工するのが最適だろうか。

3Dプリンタでプロトタイプ（模型）を作って設計のミスや無駄を検証し、

技術の見方・考え方（願い・安全・環境・経済） を働かせて、

自分なりの「改善ツール」を提案・製作しよう！

*活動形態：**個人探究型** または **グループ探究型** を選べます*

プロジェクト全体像

学習の流れ（全22時間）



1〜3時間目

問題発見 課題設定

校内・家庭の「不便」調査
ユーザーへのインタビュー

いまここ



4〜9時間目

設計・試作

CAD設計・3Dプリント模型でミスや無駄を検証



10〜20時間目

製作実習

パイン材の加工・組立て
1mm単位の精度を目指す



21〜22時間目

評価・改善

試験運用・ユーザー評価
動画発表

導入

身のまわりに、
こんな「不便」はないだろうか？



学校で

「この棚、いつも物が
取り出しにくいな…」



家庭で

「玄関の傘、いつも
バラバラで邪魔だな…」



誰かのために

「家族や先生が、地味に
困っていることは？」

技術の見方・考え方

最適化を決める「4つの視点」

どれか一つが正解ではなく、4つのバランス（トレードオフ）で「最適解」を決めていきます



社会の要求（願い）

ユーザーの悩みをどう解決したか



安全性

角を丸める、強度を上げるなどの工夫



環境面

1200mm×210mm×12mmの板材を
無駄なく使い切る工夫

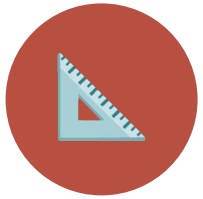


経済性

予算内での材料配分や構造の簡略化

成長を見取るものさし

評価の3本柱（ルーブリック）



知識・技能

材料の性質を理解し、工具やCADを安全に使って、設計に基づき製作品を完成させる



思考・判断・表現

生活の問題を解決するアイデアを出し、適切な材料や構造の理由を他者に伝える



主体的に学習に取り組む態度

毎時の目標と振り返りを記入し、計画的・前向きに作業を進める

Step 1 — 今日やること

今日の活動:「不便」をさがそう

1



iPadで撮影

学校や家庭で「不便だな」と感じる場所・モノを撮影する

→

2



インタビュー

家族や先生に「困っていること」を聞いてメモする

→

3



課題を言語化

「〇〇さんが、××で困っている」と具体的に書き出す

第1時の進め方

今日の授業タイムテーブル

15分	**導入**	プロジェクト全体の説明・今日のゴール確認
20分	**個人ワーク**	校内を歩いて「不便」を探し、iPadで撮影・メモ
5分	**共有タイム**	見つけた「不便」をグループで発表し合う
10分	**まとめ**	次回までの家庭インタビューの宿題を確認・振り返りを入力

さあ、身のまわりの

「不便」を探しにいこう！

宿題：家族に「困っていること」を1つインタビューしてこよう